# Transparencia, sentimiento y fundamentos

## Una señal pública con ruido y su efecto sobre el precio esperado

David Julio Olano Silva Nevado

4 de noviembre de 2026

https://github.com/davidolano03/ai-project

¿Una señal pública más precisa hace que el precio responda más a los fundamentos de una empresa?

$$\mathcal{K} = \frac{\partial\, \mathbb{E}[P \mid \theta, \rho_1, \rho_2]}{\partial \theta}.$$

Si $\mathcal{K} = 0{,}6$, S/ 1 adicional de noticia produce una respuesta esperada del precio de S/ 0,60.

**Interpretación:** Obtengo una respuesta creciente con precisión pública, manteniendo fijo el sentimiento y sin aprendizaje adicional desde precios.

## La aplicación: una acción de una empresa cotizada

- La empresa es el emisor de la acción.
- Las instituciones observan la innovación fundamental $\theta$.
- Los particulares reciben un reporte público imperfecto.

Ejemplo ilustrativo: una noticia sobre la demanda futura de sus productos.

**Interpretación:** Estudio cómo negocian inversionistas con información desigual. La divulgación de la empresa es exógena.

Fuente: Zhang y Zhang (2023), secciones 3 y 6.2. La observación institucional exacta es una idealización.

# Quién conoce la información importa

| Situación | Tratamiento en este trabajo |
|---|---|
| Solo el emisor conoce el dato | Los inversionistas lo desconocen. No es la $\theta$ observada por instituciones. |
| Algunos inversionistas conocen mejor los fundamentos | Es la asimetría estudiada, idealizada como observación de $\theta$. |
| Un directivo transmite un dato a un agente | El modelo no especifica esa transmisión ni los incentivos del emisor. |

**Interpretación:** Información privada describe quién sabe qué. Su origen necesita una hipótesis adicional.

$$\underbrace{F}_{\text{pago final}} = \underbrace{P_0}_{\text{referencia conocida}} + \underbrace{\theta}_{\text{fundamento}} + \underbrace{\epsilon}_{\text{sorpresa final}} .$$

$\theta \sim N(0, s)$, $\epsilon \sim N(0, e)$, independientes, $s > 0$, $e > 0$.

Primero se observan señales y se negocia. Después se realiza $\epsilon$.

**Interpretación:** $\theta = 10$ añade S/ 10 al pago esperado. La sorpresa final todavía puede cambiar el pago realizado.

$F, P_0, \theta, \epsilon$: dinero por acción. $s, e$: unidades monetarias al cuadrado por acción al cuadrado.

En el modelo básico del paper, las instituciones observan $\theta$. Los particulares no reciben información pública sobre su realización.

$$\text{Particular racional:} \qquad \mathbb{E}[F] = P_0, \quad \text{Var}(F) = e + s.$$

La extensión publicada introduce

$$\kappa = \mu\theta, \qquad v_3^I = e + \mu^2 s.$$

**Interpretación:** La sección 6.2 intenta representar divulgación parcial. Revisaré si esas ecuaciones conservan información oculta.

Fuente: ecuaciones (15), (39)–(40), pp. 5 y 15.

## Escalar un dato exacto permite reconstruirlo

$$\kappa = \mu\theta, \quad \mu > 0 \quad \Longrightarrow \quad \theta = \frac{\kappa}{\mu}.$$

Si el público conoce $\mu = 0{,}1$ y observa $\kappa = 1$, recupera $\theta = 10$.

**Interpretación:** La señal necesita ruido o un componente desconocido para dejar incertidumbre real. Reducir su tamaño numérico no basta.

Auditoría de la ecuación (39), con parámetro conocido. Lean comprueba la identidad algebraica.

## La varianza publicada no conserva los extremos

La varianza mide cuánto pueden separarse los resultados del pronóstico.

$$v_3^I = e + \mu^2 s.$$

| Información | Fórmula publicada | Riesgo restante coherente |
|---|---|---|
| Ninguna, $\mu = 0$ | $e$ | $e + s$ |
| Completa, $\mu = 1$ | $e + s$ | $e$ |

**Interpretación:** Una noticia ya observada deja de ser una incógnita. La sorpresa final sigue siendo incierta.

La columna derecha fija los extremos. La fórmula intermedia requiere construir una estructura de información.

## El contraejemplo compara la extensión con el básico

| Escenario | Respuesta por S/ 1 de fundamento |
|---|---|
| Básico, sin información pública | S/ 0,643 |
| Extensión impresa, $\mu = 0$ | S/ 0,500 |
| Extensión impresa, $\mu = 0{,}1$ | S/ 0,552 |

La proposición 5(ii) afirma mejora frente al básico, pero $0{,}552 < 0{,}643$.

**Interpretación:** Un caso admisible cuestiona la afirmación universal impresa. La comparación relevante es la primera fila con la tercera.

$\lambda_i = 1/4,\ \gamma = R = 1$, sesgos y estados cero. $e = s = \tau_1^2 = \tau_2^2 = 1$. Lean verifica las fracciones exactas.

## Nuestra señal pública contiene ruido

$$\underbrace{y}_{\text{reporte observado}} = \underbrace{\theta}_{\text{fundamento}} + \underbrace{\eta}_{\text{ruido del reporte}}, \qquad \eta \sim N(0, t).$$

$\eta$ es independiente de $\theta, \epsilon$, con $t > 0$.

$t$ mide imprecisión del reporte: cuanto menor es, más útil resulta.

**Interpretación:** Observar el reporte no permite separar exactamente fundamento y ruido.

$y, \eta$ se miden en dinero por acción. La institución observa además $\theta$. El reporte resume información económicamente relevante.

Para un posible fundamento $x$ y un dato observado $y$:

$$f(x \mid y) \propto f(y \mid x) f(x) \propto \exp\left\{ -\frac{1}{2}\left[ \frac{x^2}{s} + \frac{(y-x)^2}{t} \right] \right\}.$$

$$\frac{x^2}{s} + \frac{(y-x)^2}{t} = \left( \frac{1}{s} + \frac{1}{t} \right) x^2 - \frac{2y}{t} x + \frac{y^2}{t}.$$

**Interpretación:** La distribución previa aporta $x^2/s$. La distancia entre el fundamento posible y el reporte aporta $(y-x)^2/t$.

## Completar el cuadrado entrega el pronóstico

$$\frac{x^2}{s} + \frac{(y-x)^2}{t} = \frac{s+t}{st}\left(x - \frac{s}{s+t}y\right)^2 + \frac{y^2}{s+t}.$$

El último término es constante respecto de $x$. Reconozco una normal:

$$\theta \mid y \sim N\left(\underbrace{\frac{s}{s+t}y}_{\text{media posterior}}, \quad \underbrace{\frac{st}{s+t}}_{\text{varianza posterior}}\right).$$

**Interpretación:** El reporte cambia el pronóstico y reduce la incertidumbre previa $s$.

## Definir $\mu$, $\kappa$ y $\xi$ después de Bayes

$$\underbrace{\mu = \frac{s}{s+t}}_{\text{peso del reporte}}, \qquad \underbrace{\kappa = \mu y}_{\text{pronóstico público}}, \qquad \underbrace{\xi = \theta - \kappa}_{\text{error todavía oculto}}.$$

$\theta = \kappa + \xi$. Con menor ruido $t$, el público asigna más peso al reporte y $\mu$ aumenta.

**Interpretación:** $\kappa$ resume lo aprendido sobre el fundamento. Dividir por $\mu$ solo recupera el reporte ruidoso $y$.

Esta construcción justifica las proporciones de varianza de la propuesta.

Como $\theta$ y $\eta$ son independientes,

$$\text{Var}(y) = \text{Var}(\theta + \eta) = s + t.$$

Escalar una variable multiplica su varianza por el cuadrado del factor:

$$\text{Var}(\kappa) = \text{Var}(\mu y) = \mu^2(s+t) = \frac{s^2}{(s+t)^2}(s+t) = \frac{s^2}{s+t} = \boxed{\mu s}.$$

**Interpretación:** La proporción surge del pronóstico de Bayes y de la varianza del reporte. No se obtiene multiplicando directamente $\theta$ por $\mu$.

Primero reescribo el residuo:

$$\xi = \theta - \mu(\theta + \eta) = (1 - \mu)\theta - \mu\eta.$$

La independencia elimina el término cruzado:

$$\mathrm{Var}(\xi) = (1 - \mu)^2 s + \mu^2 t = \frac{t^2 s + s^2 t}{(s + t)^2} = \frac{st}{s + t} = \boxed{(1 - \mu)s}.$$

**Interpretación:** El residuo combina el fundamento no explicado y el ruido del pronóstico.

$$\mathrm{Cov}(\kappa, \xi) = \mu(1-\mu)s - \mu^2 t = \mu[(1-\mu)s - \mu t] = 0.$$

Ambos componentes son conjuntamente normales. En ese caso, covarianza cero implica independencia.

$$\mathbb{E}[\theta \mid \kappa] = \kappa, \qquad \mathrm{Var}(\theta \mid \kappa) = (1-\mu)s.$$

**Interpretación:** Después de observar $\kappa$, sigue faltando $\xi$. Su incertidumbre disminuye al aumentar la precisión pública.

## Un ejemplo que distingue promedio e incertidumbre

Si $s = t = 100$, entonces $\mu = 1/2$. El reporte es $y = 8$:

$$\kappa = \tfrac{1}{2}(8) = 4, \qquad \mathrm{Var}(\xi) = \tfrac{1}{2}(100) = 50.$$

Con $P_0 = 100$ y $e = 4$:

$$\mathbb{E}[F \mid y] = 104, \qquad \mathrm{Var}(F \mid y) = 50 + 4 = 54.$$

**Interpretación:** Espero 104, pero puedo equivocarme. La parte oculta y la sorpresa final explican el riesgo que permanece.

Varianza 50 implica desviación estándar $\sqrt{50} \simeq 7{,}071$. Las varianzas se expresan en unidades monetarias al cuadrado.

## Los extremos ahora representan lo que queremos

| Precisión pública | $\mu = 0$ | $\mu = 0{,}5$ | $\mu = 1$ |
|---|---|---|---|
| Varianza pública, $s = 100$ | 0 | 50 | 100 |
| Varianza oculta | 100 | 50 | 0 |

En cero defino ausencia de señal: $\kappa = 0, \xi = \theta$. En uno defino señal exacta: $\kappa = \theta, \xi = 0$.

**Interpretación:** La variación total sigue siendo 100. Una parte cada vez mayor pasa a ser observable.

El 50 % se refiere a varianza, no a la mitad del valor realizado de $\theta$.

## Las creencias de los cuatro grupos

| Grupo | Media $m_i$ | Varianza $v_i$ | Aversión $g_i$ |
|---|---|---|---|
| Institución racional | $P_0 + \theta$ | $e$ | $\gamma$ |
| Institución sentimental | $P_0 + \theta + \delta_1$ | $e + \tau_1^2$ | $\gamma e^{-b\rho_1}$ |
| Particular racional | $P_0 + \kappa$ | $e + (1-\mu)s$ | $\gamma$ |
| Particular sentimental | $P_0 + \kappa + \delta_2$ | $e + (1-\mu)s + \tau_2^2$ | $\gamma e^{-b\rho_2}$ |

$\delta_j$: sesgo en el pronóstico. $\tau_j^2$: varianza subjetiva adicional. $\rho_j$: estado sentimental. $b > 0$: sensibilidad de aversión al estado.

**Interpretación:** Todos reciben el mismo pago real. La tabla describe sus creencias.

Para el particular racional, $\kappa$ ya es conocido:

$$F = P_0 + \kappa + \xi + \epsilon.$$

$$v_3 = \mathrm{Var}(\xi + \epsilon \mid \kappa) = (1-\mu)s + e + \underbrace{2\,\mathrm{Cov}(\xi, \epsilon \mid \kappa)}_{0}.$$

Para una institución, $\theta$ ya es conocido y $v_1 = e$. Un error sentimental independiente añade $\tau_j^2$.

**Interpretación:** Las independencias justifican sumar varianzas. Un sesgo constante cambia la media, sin añadir varianza.

# CARA: cómo el agente valora la riqueza

$$U_i(W) = -e^{-g_i W}, \qquad g_i > 0.$$

$$U_i'(W) = g_i e^{-g_i W} > 0, \qquad U_i''(W) = -g_i^2 e^{-g_i W} < 0.$$

$$-\frac{U_i''(W)}{U_i'(W)} = g_i.$$

**Interpretación:** El agente prefiere más riqueza y evita riesgo. Su aversión absoluta es constante respecto de su riqueza.

$g_i$ tiene unidades de inverso de dinero y permanece fijo al elegir.

## Comprar acciones modifica media y varianza de riqueza

$$W_i = (w_{0i} - P\omega_i)R + \omega_i F = \underbrace{Rw_{0i}}_{C_{0i}} + \omega_i(F - RP).$$

$$M_i = \mathbb{E}_i[W_i] = C_{0i} + \omega_i(m_i - RP),$$

$$V_i = \mathrm{Var}_i(W_i) = \omega_i^2 \,\mathrm{Var}_i(F - RP) = \boxed{\omega_i^2 v_i}.$$

**Interpretación:** Duplicar la cantidad de acciones cuadruplica la varianza de riqueza. El precio pagado es conocido durante la elección.

$\omega_i$: cantidad de acciones. $R = 1 + r_f$: factor seguro.

Para riqueza normal, $\mathbb{E}[e^{aW}] = e^{aM+a^2V/2}$.

$$\mathbb{E}_i[U_i(W_i)] = -\exp\left(-g_i M_i + \frac{g_i^2 V_i}{2}\right) = -\exp\left[-g_i\left(M_i - \frac{g_i V_i}{2}\right)\right].$$

La transformación $-e^{-g_i z}$ es creciente. Maximizar utilidad equivale a maximizar

$$CE_i = C_{0i} + \omega_i(m_i - RP) - \frac{g_i v_i}{2}\omega_i^2.$$

**Interpretación:** El equivalente cierto suma beneficio esperado y resta una penalización por riesgo. La integral completa está en el anexo A1.

## Derivar la CPO, término por término

$$CE_i = C_{0i} + \omega_i(m_i - RP) - \tfrac{1}{2} g_i v_i \omega_i^2.$$

$$\frac{\partial CE_i}{\partial \omega_i} = \underbrace{0}_{\text{constante}} + \underbrace{(m_i - RP)}_{\text{término lineal}} - \underbrace{g_i v_i \omega_i}_{\text{derivada del cuadrado}} = 0.$$

$$\boxed{\omega_i^* = \frac{m_i - RP}{g_i v_i}}, \qquad \frac{\partial^2 CE_i}{\partial \omega_i^2} = -g_i v_i < 0.$$

**Interpretación:** El óptimo equilibra beneficio marginal y costo marginal del riesgo. La concavidad garantiza un máximo único.

$$\omega_3^* = \frac{\overbrace{P_0 + \kappa}^{\text{pago esperado}} - \overbrace{RP}^{\text{costo financiado}}}{\underbrace{\gamma}_{\text{aversión}} \underbrace{[e + (1-\mu)s]}_{\text{varianza que permanece}}}.$$

**Interpretación:** La información modifica cuánto espera recibir y cuánto riesgo cree estar tomando. Ambos canales afectan su demanda.

La fórmula permite posiciones negativas. El resultado usa esa libertad de negociar, masas positivas y riesgo final $e > 0$.

$$1 = \sum_i \lambda_i \omega_i^* = \sum_i \frac{\lambda_i}{g_i v_i}(m_i - RP).$$

Defino $h_i = \lambda_i/(g_i v_i)$ y $H = \sum_i h_i$. Entonces

$$1 = \sum_i h_i m_i - RPH, \qquad \boxed{P = \frac{\sum_i h_i m_i - 1}{RH}}.$$

**Interpretación:** Los grupos con mayor masa, menor aversión o menor varianza percibida tienen mayor peso en la respuesta agregada.

$\lambda_i > 0$ suman uno. La oferta normalizada es una acción.

Con $a = h_1 + h_2$, $B = h_3 + h_4$ y $H = a + B$:

$$P = \frac{HP_0 + a\theta + B\kappa + h_2\delta_1 + h_4\delta_2 - 1}{RH}.$$

El ruido público tiene media cero:

$$\mathbb{E}[\kappa \mid \theta] = \mathbb{E}[\mu(\theta + \eta) \mid \theta] = \mu\theta.$$

Por tanto,

$$\bar{P} = C(\mu) + \underbrace{\frac{a + \mu B}{R(a + B)}}_{\mathcal{K}(\mu)} \theta.$$

**Interpretación:** $\mathcal{K}$ mide sensibilidad esperada. El promedio elimina la realización particular del ruido del reporte.

Si $0 \leq x < y \leq 1$, entonces

$$\boxed{\mathcal{K}(y) > \mathcal{K}(x)}, \qquad 0 < \mathcal{K}(\mu) \leq 1/R, \quad \mathcal{K}(1) = 1/R.$$

- Cuatro masas positivas, $R > 0$, $s > 0$, $e > 0$.
- Estados, sesgos, aversiones y varianzas sentimentales fijos.
- Ruido público independiente y aprendizaje desde la señal especificada.
- Oferta fija y posiciones reales sin restricciones.

**Interpretación:** La conclusión trata de cuánto responde el precio esperado a una noticia.

Sean $d_j = e_j + (1-\mu)s$, $B = \sum_{j=3}^{4} n_j/d_j$, con $n_j, e_j > 0$. Las instituciones mantienen $a$ fijo.

$$\mathcal{K}' = \frac{B^2 + a[B - (1-\mu)B']}{R(a+B)^2}.$$

Para cada grupo particular:

$$\frac{n_j}{d_j} - (1-\mu)\frac{n_j s}{d_j^2} = \frac{n_j e_j}{d_j^2} > 0.$$

$$\boxed{\mathcal{K}' = \frac{B^2 + a\sum_j n_j e_j/d_j^2}{R(a+B)^2} > 0}.$$

**Interpretación:** El aumento de respuesta al fundamento domina el cambio de pesos cuando mantenemos fijo el sentimiento.

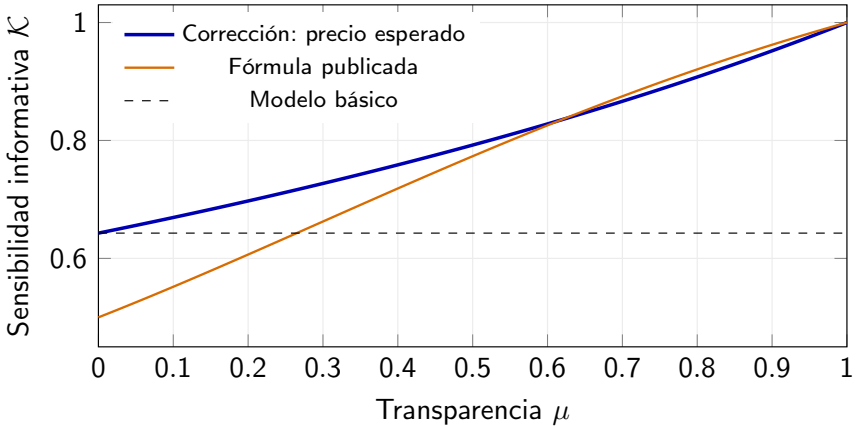
Más precisión hace dos cosas a la vez.

1. **Efecto directo (+).** El pronóstico público sigue más a la noticia: $\mathbb{E}[\kappa \mid \theta] = \mu\theta$.
2. **Efecto de peso (−).** Baja el riesgo de los particulares y sube su peso $B$. Pero ellos responden a $\mu\theta$, no a $\theta$:

$$\frac{\partial \mathcal{K}}{\partial B} = -\frac{a(1-\mu)}{R(a+B)^2} < 0 \qquad (\mu < 1).$$

**Interpretación:** Con sentimiento fijo, el efecto directo domina ($\mathcal{K}' > 0$). Indicador: con los parámetros del contraejemplo, $\mu = 1/2$ cierra $G = 23/55 \approx 0{,}42$ de la brecha hasta información completa.

# La corrección recupera el básico y aumenta con precisión




En $\mu = 0{,}1$: publicado 0,551866, básico 0,642857, corregido 0,669346. Parámetros del contraejemplo.

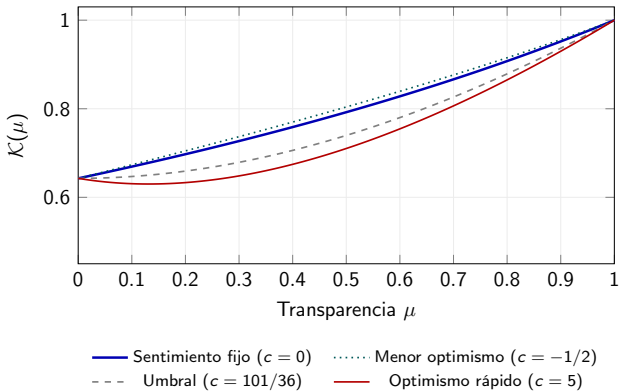
Relajo un solo supuesto: $\rho_1(\mu)$, $\rho_2(\mu)$ diferenciables, independientes de $\theta$. Entonces $a$ y $n_4 = \lambda_4 e^{b\rho_2}/\gamma$ cambian con $\mu$.

$$\mathcal{K}'(\mu) = \frac{B(a+B) - (1-\mu)(aB' - Ba')}{R(a+B)^2}.$$

**Proposición 5.**

- Si $\rho_1' \geq 0$ y $\rho_2' \leq 0$ (instituciones más audaces, particulares menos optimistas): $\mathcal{K}$ sigue siendo estrictamente creciente.
- Con $\rho_1$ fijo: $\mathcal{K}' > 0$ si y solo si $B^2 + a\left[\frac{n_3 e_3}{d_3^2} + \frac{n_4}{d_4}\left(\frac{e_4}{d_4} - (1-\mu)b\rho_2'\right)\right] > 0$.
- Siempre $\mathcal{K}(1) = 1/R$.

# Cuándo se invierte el resultado




Ejemplo: $\rho_2(\mu) = b^{-1} \ln(1 + c\mu)$, parámetros del contraejemplo.

$\mathcal{K}'(0) < 0$ si y solo si $c > 101/36 \approx 2{,}81$.

Con $c = 5$: $\mathcal{K}(0{,}1) = 1768/2803 \approx 0{,}631 < 9/14$.

**Interpretación:** Si la divulgación vuelve mucho más optimistas a los particulares, su peso crece demasiado rápido y domina el efecto de peso.

## Qué comprueba el código

- Fracciones exactas del contraejemplo y de la corrección.
- Posterior, varianzas y covarianza mediante identidades racionales.
- CPO, máximo y vaciado de mercado en cuatro grupos.
- 5 760 comparaciones exactas de sensibilidad y 60 mercados.
- Momentos gaussianos simulados con semilla fija e integral CARA numérica.
- Monte Carlo del precio esperado: $\mathcal{K}$ simulado frente a la fórmula.
- Extensión: signo de $\partial\mathcal{K}/\partial B$, umbral $101/36$ y reversión exacta.

**Interpretación:** Las simulaciones permiten detectar errores de implementación. La demostración general depende de los supuestos escritos.

Un único comando: `python code/verify.py`.

## Lean comprueba pasos algebraicos identificables

Ejemplo: la proporción pública sale de una identidad, no de una hipótesis que ya afirme el resultado.

```
theorem public_variance (s t : ℝ ) (h : s + t ≠ 0) :
    (s / (s + t)) ^ 2 * (s + t) =
      (s / (s + t)) * s := by
  field_simp
```

Además, `four_group_information_increases` prueba la monotonicidad del coeficiente de cuatro grupos.

**Proposición 5: abierta en Lean.** Tiene prueba escrita y comprobaciones exactas en el código.

**Interpretación:** Bayes, normalidad conjunta e integral CARA tienen derivación escrita. Su formalización probabilística completa permanece abierta.

# Dónde corregí la explicación de la IA

| Afirmación inicial | Veredicto y comprobación |
|---|---|
| Asignar $\mu s$ y $(1-\mu)s$ basta como derivación | Era un supuesto. Ahora lo derivo desde $y = \theta + \eta$ y Bayes. |
| Media-varianza es la utilidad esperada CARA | Es un equivalente cierto. La integral y la transformación creciente justifican la misma elección. |
| Más transparencia siempre mejora el precio | El resultado demostrado es sensibilidad esperada bajo condiciones fijas. |
| Claude: más peso particular y mejor información empujan $\mathcal{K}$ en la misma dirección | Incorrecto: $\partial\mathcal{K}/\partial B < 0$. Lo detecté al contrastar con Codex y lo comprobé derivando. |

El paso que debo poder reproducir a mano es la expansión de $\mathrm{Var}(\xi)$ y su covarianza con $\kappa$. La guía está en `hand/`.

Si todos conocieran pesos, sesgos y oferta fija, podrían despejar:

$$\theta = \frac{RHP - HP_0 - B\kappa - h_2\delta_1 - h_4\delta_2 + 1}{a}.$$

Por eso mantengo explícita la restricción de no inferir información adicional del precio.

**Interpretación:** Resolver un mercado con esa inferencia exige un equilibrio informativo distinto, por ejemplo con oferta aleatoria o señales institucionales imperfectas.

Tampoco se demuestra una ganancia extraordinaria institucional: eso requiere una medida de rendimiento, costos y referencia.

## Preguntas para la discusión

1. ¿Qué interpretación económica defiende mejor la ausencia de aprendizaje adicional desde precios?
2. ¿Conviene extender primero el modelo con oferta aleatoria o con información institucional imperfecta?
3. ¿Qué evidencia permitiría estimar la respuesta del sentimiento a la divulgación? En el ejemplo logarítmico, ¿sería plausible $c > 101/36$?

El paper desarrolla cinco proposiciones. Lean comprueba componentes de las proposiciones 1–4. La proposición 5 y los pasos probabilísticos indicados siguen abiertos en Lean.

Para $W \sim N(M, V)$, $V > 0$:

$$aw - \frac{(w-M)^2}{2V} = -\frac{[w-(M+aV)]^2}{2V} + aM + \frac{a^2 V}{2}.$$

$$\mathbb{E}[e^{aW}] = e^{aM+a^2V/2} \underbrace{\int_{\mathbb{R}} \frac{e^{-[w-(M+aV)]^2/(2V)}}{\sqrt{2\pi V}}\, dw}_{1} = e^{aM+a^2V/2}.$$

**Interpretación:** Completar el cuadrado deja una densidad que integra uno. Sustituyo $a = -g_i$. Si $V = 0$, la riqueza es constante.

$$\operatorname{Var}(AX + BY) = A^2 \operatorname{Var}(X) + B^2 \operatorname{Var}(Y) + 2AB \operatorname{Cov}(X, Y).$$

Con $A = 1 - \mu$, $B = -\mu$, $X = \theta$, $Y = \eta$:

$$\operatorname{Var}(\xi) = (1-\mu)^2 s + \mu^2 t - 2\mu(1-\mu) \underbrace{\operatorname{Cov}(\theta, \eta)}_{0}.$$

$$(1-\mu)^2 s + \mu^2 t = \frac{t^2 s + s^2 t}{(s+t)^2} = \frac{st}{s+t}.$$

**Interpretación:** Independencia del ruido y el fundamento elimina la covarianza.

$$CE(\omega^*) - CE(\omega) = \frac{gv}{2}(\omega - \omega^*)^2 \geq 0.$$

$g, v > 0$, por lo que la igualdad solo ocurre si $\omega = \omega^*$.

**Interpretación:** La posición de la CPO domina cualquier otra posición real. Lean verifica esta identidad y la desigualdad.

Si se prohibiera vender en corto, habría que resolver el problema restringido; la demanda sería el máximo entre cero y la solución interior.

Con $d_j(z) = e_j + (1-z)s$ y $B_z = \sum_j n_j/d_j(z)$:

$$\mathcal{K}(y) - \mathcal{K}(x) = \frac{(y-x)\left[B_x B_y + a\sum_j \frac{n_j e_j}{d_j(x)d_j(y)}\right]}{R(a+B_x)(a+B_y)}.$$

Todos los términos son positivos para $x < y \leq 1$.

**Interpretación:** El incremento es exacto y cubre los extremos. El código comprueba la identidad con fracciones.

# A5. Qué queda para completar el paper del curso

- Formalización probabilística de Bayes, gaussianas e integral CARA.
- Procedimiento integral de AppliedModelingLib sobre un commit fijado.
- Apéndice manuscrito personal con todas las manipulaciones.

Los archivos actuales identifican esas tareas pendientes.

**Interpretación:** La presentación final es un avance para recibir crítica. Las instrucciones actuales fijan el paper final para el 26 de noviembre.

Fuente: issue 7 del curso, secciones 4–6, consultado el 2 de noviembre.

# A6. Fuentes y ubicación de resultados

Zhang y Zhang (2023), *Information asymmetry, sentiment interactions, and asset price*. NAJEF 67, 101920.

Modelo: pp. 3–6. Transparencia: sección 6.2, pp. 15–16. Ecuaciones (39)–(44) y proposición 5(ii).

Di Maggio y Pagano (2018), *Financial Disclosure and Market Transparency with Costly Information Processing*. Review of Finance 22(1), 117–153. Publicación en línea: 2017.

Grossman y Stiglitz (1980), *On the Impossibility of Informationally Efficient Markets*. AER 70(3), 393–408.

Derivaciones y condiciones: `paper/paper.pdf`. Verificación: `code/verify.py`. Pruebas: `lean/preliminary/`.